Ferramentas de Desenvolvemento

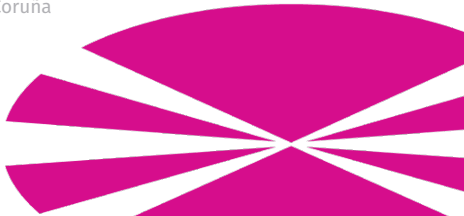
Presentación de la asignatura

Javier Parapar López

Grao en Enxeñaría Informática · Facultade de Informática · Universidade da Coruña

Curso 2026/2027

GEI GRADO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA



Por dónde vamos a pasar

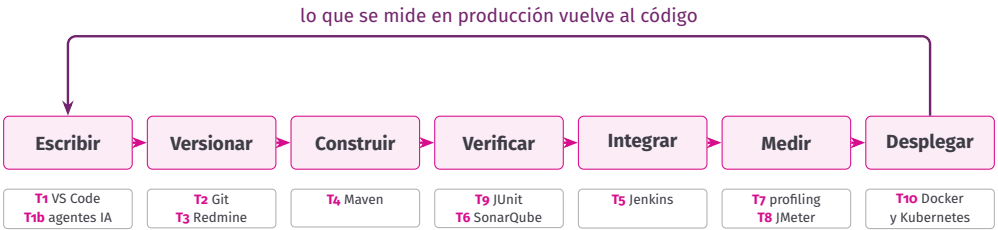
1. De qué va la asignatura
2. Por qué esto importa ahora
3. Cómo funciona el curso

BLOQUE 1

De qué va la asignatura

1

El curso entero, en una tubería



Cada tema es **una etapa de esta tubería**. No son diez herramientas sueltas: son los eslabones de un mismo proceso, el que lleva **del commit a producción** — y de vuelta.

Qué se explica aquí

En esta asignatura se ven los fundamentos **conceptuales y prácticos** de las herramientas de ayuda al desarrollo de proyectos software: qué problema resuelve cada una, cómo se usa bien y qué aporta desde el punto de vista de la **Ingeniería del Software**.

- Entornos integrados de desarrollo
- Control de versiones y trabajo cooperativo
- Seguimiento de tareas, tiempos y defectos
- Automatización del empaquetado
- Integración continua
- Análisis de código y de dependencias
- Pruebas funcionales y de rendimiento
- Profiling y monitorización
- Contenedores y despliegue

La asignatura tiene un carácter marcadamente **práctico**: el objetivo es que salgáis sabiendo usar con criterio las herramientas que vais a encontrar el primer día de trabajo.

Qué se explica aquí

En esta asignatura se ven los fundamentos **conceptuales y prácticos** de las herramientas de ayuda al desarrollo de proyectos software: qué problema resuelve cada una, cómo se usa bien y qué aporta desde el punto de vista de la **Ingeniería del Software**.

- Entornos integrados de desarrollo
- Control de versiones y trabajo cooperativo
- Seguimiento de tareas, tiempos y defectos
- Automatización del empaquetado
- Integración continua
- Análisis de código y de dependencias
- Pruebas funcionales y de rendimiento
- Profiling y monitorización
- Contenedores y despliegue

La asignatura tiene un carácter marcadamente **práctico**: el objetivo es que salgáis sabiendo usar con criterio las herramientas que vais a encontrar el primer día de trabajo. ***Y conviene decirlo ya: ésta NO es una asignatura de programación. Se evalúa el uso correcto de las herramientas y su efecto sobre la calidad del proyecto y del equipo.***

Competencias

- **C16**: conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
- **SE1**: capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la ingeniería del software.

Competencias

- **C16**: conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
- **SE1**: capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la ingeniería del software.

Leídas juntas dicen algo muy concreto: no basta con que el software *funcione*. Tiene que poder **mantenerse, medirse y reproducirse** — y eso es exactamente lo que aporta una cadena de herramientas bien montada.

BLOQUE 2

Por qué esto importa ahora

2

El informe *State of DevOps* 2026

El informe **State of DevOps** (Puppet, hoy Perforce) mide cada año la adopción real de estas prácticas en la industria. La edición **2026** encuesta a **820 profesionales** de TI en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia-Pacífico, entre noviembre y diciembre de 2025.

*"DevOps no ha fracasado. El DevOps **incompleto** sí."*

El problema que detectan no está en las prácticas ni en las herramientas, sino en **adoptarlas a medias**: media automatización, medio control de versiones, media trazabilidad.

https://www.perforce.com/resources/state-of-devops

El informe *State of DevOps* 2026

El informe **State of DevOps** (Puppet, hoy Perforce) mide cada año la adopción real de estas prácticas en la industria. La edición **2026** encuesta a **820 profesionales** de TI en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia-Pacífico, entre noviembre y diciembre de 2025.

*"DevOps no ha fracasado. El DevOps **incompleto** sí."*

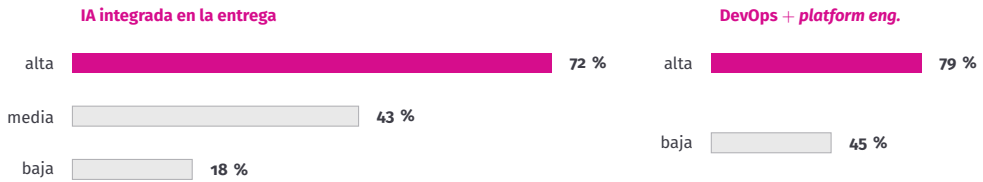
El problema que detectan no está en las prácticas ni en las herramientas, sino en **adoptarlas a medias**: media automatización, medio control de versiones, media trazabilidad.

Que es, más o menos, el estado en el que llega un proyecto de clase: hay repositorio, pero nadie hace revisión; hay pruebas, pero no se ejecutan solas.

https://www.perforce.com/resources/state-of-devops

La madurez condiciona el éxito de la IA

El **70 %** de las organizaciones afirma que su grado de madurez en DevOps influye de forma determinante en el éxito de sus iniciativas de **IA**. Y la diferencia entre unas y otras no es de matiz:



La lectura es incómoda: la IA **amplifica** las diferencias de madurez, no las corrige. Sobre un proceso desordenado, un asistente de código produce desorden *más deprisa*.

Estandarizar y automatizar tiene impacto económico

Estandarizar y automatizar tiene impacto económico

- El **78 %** de las organizaciones de madurez baja trabaja con modelos de entrega **no estandarizados**, algo que el informe asocia directamente a *rework* y a un gasto en *cloud* ineficiente

Estandarizar y automatizar tiene impacto económico

- El **78 %** de las organizaciones de madurez baja trabaja con modelos de entrega **no estandarizados**, algo que el informe asocia directamente a *rework* y a un gasto en *cloud* ineficiente
- Las maduras tienen un **36 %** más de probabilidad de automatizar la mayoría de sus despliegues (más del 61 % del camino del commit a producción)

Estandarizar y automatizar tiene impacto económico

- El **78 %** de las organizaciones de madurez baja trabaja con modelos de entrega **no estandarizados**, algo que el informe asocia directamente a *rework* y a un gasto en *cloud* ineficiente
- Las maduras tienen un **36 %** más de probabilidad de automatizar la mayoría de sus despliegues (más del 61 % del camino del commit a producción)
- Y un **66 %** más de probabilidad de responder "muy eficazmente" ante un incidente en producción, apoyándose en *rollbacks* automáticos

Ése es exactamente el objetivo de un **arquetipo**, de un **build reproducible** y de una **pipeline** de integración continua: que el proceso **no dependa de quién lo ejecute** — ni de qué tenga instalado en su portátil.

Estandarizar y automatizar tiene impacto económico

- El **78 %** de las organizaciones de madurez baja trabaja con modelos de entrega **no estandarizados**, algo que el informe asocia directamente a *rework* y a un gasto en *cloud* ineficiente
- Las maduras tienen un **36 %** más de probabilidad de automatizar la mayoría de sus despliegues (más del 61 % del camino del commit a producción)
- Y un **66 %** más de probabilidad de responder "muy eficazmente" ante un incidente en producción, apoyándose en *rollbacks* automáticos

Ése es exactamente el objetivo de un **arquetipo**, de un **build reproducible** y de una **pipeline** de integración continua: que el proceso **no dependa de quién lo ejecute** — ni de qué tenga instalado en su portátil.

Es también la razón de que en las prácticas se exija que el proyecto compile y pase sus pruebas en el servidor, y no sólo en vuestra máquina.

La brecha de confianza

El informe llama ***confidence gap*** a la distancia entre lo que creemos y lo que podemos **demostrar**:

Lo que se cree

El **77 %** declara confiar en los resultados que produce la IA, y el **74 %** dice que la IA cumple o supera sus expectativas.

La brecha de confianza

El informe llama ***confidence gap*** a la distancia entre lo que creemos y lo que podemos **demostrar**:

Lo que se cree

El **77 %** declara confiar en los resultados que produce la IA, y el **74 %** dice que la IA cumple o supera sus expectativas.

Lo que se puede demostrar

Sólo el **39 %** mantiene **registros de auditoría completamente automatizados**: quién cambió qué, cuándo, con qué justificación y con qué resultado.

La brecha de confianza

El informe llama ***confidence gap*** a la distancia entre lo que creemos y lo que podemos **demostrar**:

Lo que se cree

El **77 %** declara confiar en los resultados que produce la IA, y el **74 %** dice que la IA cumple o supera sus expectativas.

Lo que se puede demostrar

Sólo el **39 %** mantiene **registros de auditoría completamente automatizados**: quién cambió qué, cuándo, con qué justificación y con qué resultado.

Confiar no es verificar. La verificación la aportan las **pruebas**, el **análisis estático**, la **revisión de código** y la **trazabilidad** entre requisito, *commit* y despliegue — que son, una por una, las herramientas de este curso.

La brecha de confianza

El informe llama ***confidence gap*** a la distancia entre lo que creemos y lo que podemos **demostrar**:

Lo que se cree

El **77 %** declara confiar en los resultados que produce la IA, y el **74 %** dice que la IA cumple o supera sus expectativas.

Lo que se puede demostrar

Sólo el **39 %** mantiene **registros de auditoría completamente automatizados**: quién cambió qué, cuándo, con qué justificación y con qué resultado.

Confiar no es verificar. La verificación la aportan las **pruebas**, el **análisis estático**, la **revisión de código** y la **trazabilidad** entre requisito, *commit* y despliegue — que son, una por una, las herramientas de este curso.

Y un dato que a menudo decide el diseño antes que la técnica: el 74 % reconoce que el coste de cloud y de cómputo condiciona sus decisiones de adopción de IA.

El otro informe, y dice lo mismo

El informe **DORA** (Google Cloud) es el otro termómetro del sector. Su edición de 2025, con cerca de **5.000 profesionales**, mide por primera vez el efecto del desarrollo asistido por IA:

El otro informe, y dice lo mismo

El informe **DORA** (Google Cloud) es el otro termómetro del sector. Su edición de 2025, con cerca de **5.000 profesionales**, mide por primera vez el efecto del desarrollo asistido por IA:

- El **90 %** ya usa IA en su trabajo, y más del **80 %** cree que le hace más productivo — pero un **30 %** reconoce tener **poca o ninguna confianza** en el código que genera

El otro informe, y dice lo mismo

El informe **DORA** (Google Cloud) es el otro termómetro del sector. Su edición de 2025, con cerca de **5.000 profesionales**, mide por primera vez el efecto del desarrollo asistido por IA:

- El **90 %** ya usa IA en su trabajo, y más del **80 %** cree que le hace más productivo — pero un **30 %** reconoce tener **poca o ninguna confianza** en el código que genera
- La adopción de IA se asocia a **más entrega** (throughput) y, a la vez, a **menos estabilidad** en esa entrega

Las dos cosas a la vez no son una contradicción: son la descripción exacta del problema. **La velocidad ya la tenéis.** Lo que hay que construir es lo que impide que esa velocidad rompa cosas.

El otro informe, y dice lo mismo

El informe **DORA** (Google Cloud) es el otro termómetro del sector. Su edición de 2025, con cerca de **5.000 profesionales**, mide por primera vez el efecto del desarrollo asistido por IA:

- El **90 %** ya usa IA en su trabajo, y más del **80 %** cree que le hace más productivo — pero un **30 %** reconoce tener **poca o ninguna confianza** en el código que genera
- La adopción de IA se asocia a **más entrega** (throughput) y, a la vez, a **menos estabilidad** en esa entrega

Las dos cosas a la vez no son una contradicción: son la descripción exacta del problema. **La velocidad ya la tenéis.** Lo que hay que construir es lo que impide que esa velocidad rompa cosas.

Dicho de otra manera: la IA os va a dar más código por hora. Esta asignatura va de lo único que hace que eso sea una buena noticia.

Cómo se mide todo esto: cuatro números

Cuando alguien dice que un equipo “entrega bien”, desde hace quince años se refiere a estas cuatro medidas. Merece la pena conocerlas ahora, porque cada tema del curso mueve alguna:

MÉTRICA	QUÉ MIDE	QUÉ LA MUEVE AQUÍ
Frecuencia de despliegue	cada cuánto llega algo a producción	T5, T10
Lead time del cambio	del commit a producción	T4, T5
Tasa de fallo del cambio	qué fracción de despliegues rompe algo	T6, T9
Tiempo de recuperación	cuánto se tarda en volver a estar bien	T7, T10

Cómo se mide todo esto: cuatro números

Cuando alguien dice que un equipo “entrega bien”, desde hace quince años se refiere a estas cuatro medidas. Merece la pena conocerlas ahora, porque cada tema del curso mueve alguna:

MÉTRICA	QUÉ MIDE	QUÉ LA MUEVE AQUÍ
Frecuencia de despliegue	cada cuánto llega algo a producción	T5, T10
Lead time del cambio	del commit a producción	T4, T5
Tasa de fallo del cambio	qué fracción de despliegues rompe algo	T6, T9
Tiempo de recuperación	cuánto se tarda en volver a estar bien	T7, T10

Fijaos en el equilibrio: las dos primeras premian **ir rápido** y las dos últimas premian **no romper nada**. Optimizar sólo una pareja es fácil — y es justo lo que el informe llama *DevOps incompleto*.

Cómo se mide todo esto: cuatro números

Cuando alguien dice que un equipo “entrega bien”, desde hace quince años se refiere a estas cuatro medidas. Merece la pena conocerlas ahora, porque cada tema del curso mueve alguna:

MÉTRICA	QUÉ MIDE	QUÉ LA MUEVE AQUÍ
Frecuencia de despliegue	cada cuánto llega algo a producción	T5, T10
Lead time del cambio	del commit a producción	T4, T5
Tasa de fallo del cambio	qué fracción de despliegues rompe algo	T6, T9
Tiempo de recuperación	cuánto se tarda en volver a estar bien	T7, T10

Fijaos en el equilibrio: las dos primeras premian **ir rápido** y las dos últimas premian **no romper nada**. Optimizar sólo una pareja es fácil — y es justo lo que el informe llama *DevOps incompleto*.

En vuestro proyecto de prácticas las cuatro son medibles, y algunas las vais a ver sin quererlo el día que la integración falle a las dos de la mañana.

Qué significa esto para esta asignatura

Qué significa esto para esta asignatura

- El informe es explícito: los **cuellos de botella organizativos pesan más que las limitaciones de las herramientas** — coordinación, traspasos, aprobaciones y falta de destrezas

Qué significa esto para esta asignatura

- El informe es explícito: los **cuellos de botella organizativos pesan más que las limitaciones de las herramientas** — coordinación, traspasos, aprobaciones y falta de destrezas
- Sus tres recomendaciones finales: asumir que la **IA amplifica** las carencias de madurez; tratar el **cumplimiento y la gobernanza** como habilitadores y no como carga; y centrarse en **personas, procesos** y gestión de **entornos**

Qué significa esto para esta asignatura

- El informe es explícito: los **cuellos de botella organizativos pesan más que las limitaciones de las herramientas** — coordinación, traspasos, aprobaciones y falta de destrezas
- Sus tres recomendaciones finales: asumir que la **IA amplifica** las carencias de madurez; tratar el **cumplimiento y la gobernanza** como habilitadores y no como carga; y centrarse en **personas, procesos** y gestión de **entornos**
- Por eso aquí no basta con *instalar* las herramientas: se evalúa su **uso correcto** y su efecto real sobre la calidad del proyecto y la productividad del equipo

Recordad: esta **NO** es una asignatura de programación.

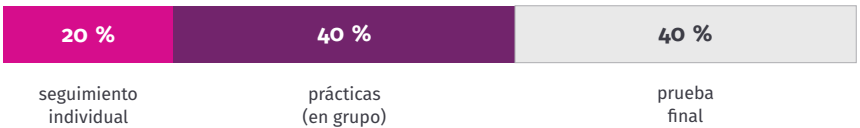
BLOQUE 3

Cómo funciona el curso

3

Planificación y evaluación

14 clases de teoría de 1 h 30’ y **15** clases de prácticas de 1 h 30’. La evaluación se reparte así:



El reparto está pensado a propósito: se aprueba **trabajando durante el curso**, y no se aprueba sólo con el examen.

Grupos de prácticas — composición para el DOMINGO

Grupos de **6** personas. Enviadme un correo con el **nombre de la aplicación**, el **grupo de prácticas** y el **nombre y el correo de cada miembro**.

Material de referencia

Sobre las herramientas

- B. Johnson — *Visual Studio Code* (2019)
- J. Loeliger & M. McCullough — *Version Control with Git*, O'Reilly
- A. Lesyuk — *Mastering Redmine*, Packt
- Sonatype — *Maven: The Definitive Guide*, O'Reilly
- J. F. Smart — *Jenkins: The Definitive Guide*, O'Reilly
- G. A. Campbell & P. Papapetrou — *SonarQube in Action*, Manning
- S. Matam & J. Jain — *Pro Apache JMeter*
- S. Oaks — *Java Performance*, O'Reilly

Sobre el oficio

- R. C. Martin — *Clean Code* y *The Clean Coder*
- J. Humble & D. Farley — *Continuous Delivery*
- N. Forsgren, J. Humble & G. Kim — *Accelerate* (de donde salen las cuatro métricas)
- G. Kim et al. — *The DevOps Handbook*
- T. Winters et al. — *Software Engineering at Google*

Y los informes de este tema

- Perforce — *State of DevOps* (anual)
- DORA / Google Cloud — *State of AI-assisted Software Development* (anual, gratuito)

Ninguno hay que leerlo entero. Los de la derecha son los que seguiréis usando cinco años después de aprobar.

Ferramentas de Desenvolvemento

Grao en Enxeñaría Informática

@jparapar · javierparapar@udc.es · www.dc.fi.udc.es/~parapar

GEI GRADO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA